

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow

Nama : Luthfiah Maulidya N

NIM : 1103223076

Chapter 1 - The Machine Learning Landscape

Chapter ini menjadi fondasi pemahaman Machine Learning (ML). ML didefinisikan sebagai bidang ilmu yang memungkinkan komputer belajar dari data dan pengalaman tanpa harus diprogram secara eksplisit. Berbeda dengan pemrograman tradisional yang mengandalkan aturan manual, ML memungkinkan sistem beradaptasi terhadap perubahan data dan lingkungan.

ML sangat berguna untuk masalah kompleks, seperti pengenalan pola, prediksi, dan pengambilan keputusan otomatis. Contoh penerapannya meliputi spam filter, pengenalan suara, rekomendasi produk, dan deteksi fraud. ML juga berperan penting dalam data mining, yaitu menemukan pola tersembunyi dari data besar.

Chapter ini mengklasifikasikan sistem ML berdasarkan:

1. **Tingkat supervisi:** supervised, unsupervised, semi-supervised, dan reinforcement learning.
2. **Cara belajar:** batch learning dan online learning.
3. **Pendekatan pembelajaran:** instance-based dan model-based learning.

Dibahas pula tantangan utama ML seperti kualitas data, representativitas data, overfitting, underfitting, serta pentingnya validasi dan pengujian model. Chapter ini bertujuan memberikan gambaran besar sebelum masuk ke implementasi teknis.